

RAPPORT DE STAGE D'ÉTÉ

Présenté en vue de l'obtention du diplôme de : Licence en Sciences Informatiques
(Computer Science)

Université : Faculté des Sciences de Tunis (FST)

Année Universitaire : 2025 - 2026

Sujet : Étude de l'Infrastructure Réseau, de la Sécurité Informatique et des Mécanismes d'Interconnexion du Système d'Information

Organisme d'Accueil : Office National de l'Assainissement (ONAS - Siège Social)

Élaboré par : Abbes Khalil

Encadrant Professionnel : M. Jamel Cherif

REMERCIEMENTS

Avant d'entamer la présentation de ce rapport, je tiens à exprimer ma profonde gratitude et mes sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de mon stage d'été au sein de l'Office National de l'Assainissement (ONAS).

Je remercie tout particulièrement mon encadrant professionnel, **M. Jamel Cherif**, pour son accueil chaleureux, sa disponibilité constante et les précieuses compétences techniques qu'il m'a transmises tout au long de cette immersion. Ses conseils m'ont permis de comprendre les enjeux réels de la gestion d'une infrastructure réseau critique d'envergure nationale.

Mes remerciements s'adressent également à l'ensemble de l'équipe de la Direction Technique et de la Direction d'Études du Département Informatique de l'ONAS pour leur soutien et leur encadrement sur le terrain.

Enfin, j'exprime ma reconnaissance envers le corps enseignant de la **Faculté des Sciences de Tunis (FST)** pour la qualité de la formation académique qu'ils me dispensent, me fournissant les bases indispensables pour réussir ce stage.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

À l'ère de la transformation digitale, la performance d'une grande institution publique repose fondamentalement sur la robustesse et la sécurité de son Système d'Information (SI). Les infrastructures réseau doivent assurer des interconnexions fluides, sécurisées et hautement disponibles avec des entités partenaires externes tout en protégeant les données critiques contre les cybermenaces croissantes.

C'est dans ce cadre que s'inscrira mon rapport de stage d'été effectué au sein du Département Informatique de l'Office National de l'Assainissement (ONAS). L'ONAS est une structure d'envergure nationale dont les flux d'informations métiers et financiers requièrent une architecture réseau hautement centralisée, notamment en raison de sa collaboration étroite avec la SONEDE pour les flux de facturation.

Objectifs du stage

- Comprendre l'organisation et le fonctionnement du système d'information de l'ONAS.
- Analyser les mécanismes techniques et financiers d'interconnexion entre l'ONAS et la SONEDE.
- Participer aux opérations de câblage physique et comprendre l'architecture du réseau local (LAN).
- Étudier les politiques de sécurité appliquées via les pare-feux de nouvelle génération (NGFW).
- Maîtriser les bases de la maintenance matérielle (Hardware) et le déploiement de systèmes d'exploitation.

CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET STRUCTURE DE L'ONAS

A. Mission principale

L'ONAS gère l'assainissement et le traitement des eaux usées via ses stations d'épuration pour protéger la santé publique et l'environnement.

B. Financement et modèle économique

L'ONAS ne facture pas directement l'utilisateur pour la consommation courante. La SONEDE collecte l'argent pour le compte de l'ONAS via une facture d'eau bipartite. La SONEDE encaisse le total, déclare les recettes et reverse les fonds à l'ONAS.

C. Structure et Organigramme de l'Institution

- **La Direction Générale** : Dirigée par un Président-Directeur Général (PDG).
- **Les Départements** : 5 Départements centraux (Unité Juridique/Administrative, Technique, Management, Moyen et Équipement).

D. Positionnement et structure du Département Informatique

Le Département Informatique est rattaché à la Direction de Contrôle. Il est divisé en deux branches :

- **La Direction Technique** : Gère l'infrastructure, le Datacentre, les réseaux, le matériel et la sécurité.
- **La Direction d'Études** : Gère l'analyse des besoins et le développement des logiciels.

CHAPITRE 2 : LE SYSTÈME D'INFORMATION ET L'ARCHITECTURE APPLICATIVE

A. Les 3 piliers du Système d'Information

1. **Les Utilisateurs (User)** : Les agents et les clients qui saisissent ou consultent les données.
2. **Les Applications (App)** : Logiciels web, intranet ou extranet appliquant les règles métiers.
3. **Les Bases de Données (BD)** : Stockage (SQL ou NoSQL) au Datacentre des données d'assainissement et annuaire Active Directory.

B. Architectures Logicielles et Stratégie

- **Architecture 2-tiers** : Connexion directe entre le Client et le Serveur.
- **Architecture 3-tiers** : Modèle à 3 couches (Présentation, Application, Données).
- **Stratégie de développement** : Développement interne pour garder l'autonomie, et collaboration privée pour les projets complexes.

CHAPITRE 3 : INTERCONNEXION ONAS - SONEDE ET TRAFFIC DE DONNÉES

A. Demande de raccordement et paiement

Le raccordement physique au réseau d'égouts se fait exclusivement entre l'utilisateur et l'ONAS. Le paiement se fait soit en espèces aux caisses de l'ONAS, soit par facilités étalées sur les factures trimestrielles de la SONEDE.

B. Mécanismes techniques d'interconnexion (Extranet)

L'Extranet sert à l'échange informatique de données entre l'ONAS et la SONEDE via deux méthodes :

1. **Flux en temps réel (Web Services)** : Utilisé pour notifier la SONEDE instantanément dès que les travaux sont finis. Le flux transmet les informations clients et le code tarif.
Formule : Facture ONAS = f(Volume consommé, Prix unitaire, Tarif, Coefficient de pollution).
2. **Flux asynchrones (Réplication en lot)** : Exécuté automatiquement chaque nuit pour copier la Table Factures et la Table Encaissements sans ralentir le réseau en journée.

CHAPITRE 4 : INFRASTRUCTURE RÉSEAU, MAINTENANCE ET SÉCURITÉ

A. Travaux Pratiques : Câblage RJ45 (Norme T568B)

Réalisation de câbles réseau RJ45 en suivant la norme internationale T568B à l'aide d'une pince à sertir, d'un dénudeur et d'un testeur de câble.

B. Opérations de Maintenance Matérielle (Hardware) et Support

Participation aux côtés de l'équipe de support technique aux tâches de maintenance du parc informatique de l'ONAS :

1. **Composants Matériels étudiés** : Diagnostic et manipulation du Processeur (CPU), de la Carte Mère, du Système de refroidissement (Ventilo), de la Mémoire Vive (RAM), des cartes réseaux et des disques de stockage (HDD et SSD).
2. **Interventions sur PC et Portables** : Installation physique de barrettes de mémoire RAM et remplacement de disques durs/SSD sur les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables de l'administration.
3. **Formatage et Installation de Windows** : Nettoyage complet des supports de stockage par formatage, réinstallation propre du système d'exploitation Windows et configuration des pilotes pour la connectivité réseau.

C. Architecture Physique et Connectivité

- **Cheminement réseau** : Ordinateur -> Prise murale -> Panneau de brassage -> Switch -> Routeur -> Internet.
- **Configuration requise** : Adresse IP, Masque, Passerelle (Gateway), DNS.
- **Ports SFP (Fibre)** : Interfaces modulaires à très haut débit (10 Gbps) pour relier les switchs de distribution au commutateur de cœur (Core Switch) du Datacentre.

D. Outils de Diagnostic Réseau

- **Ping** : Envoi de requêtes ICMP pour valider la connectivité matérielle et logique.
- **Tracert** : Identification du chemin exact et des routeurs traversés par un paquet.

E. Simulation sur Cisco Packet Tracer

- **VLAN & Mode Trunk** : Segmentation du switch et configuration du protocole standard IEEE 802.1Q (Trunk) pour transporter plusieurs VLANs sur un seul câble.
- **Routage Inter-VLAN (Router-on-a-Stick)** : Configuration de sous-interfaces virtuelles sur le routeur faisant office de passerelle par défaut pour chaque VLAN.

F. Modèle OSI Simplifié Appliqué au Stage

N°	Nom de la Couche	Unité de Données (Encapsulation)
7	Application	Données (Data)
6	Présentation	Données (Data)
5	Session	Données (Data)
4	Transport	Segment

N°	Nom de la Couche	Unité de Données (Encapsulation)
3	Réseau	Paquet
2	Liaison	Trame (Frame)
1	Physique	Bit

G. Sécurité Avancée et WAN

- **Pare-feu (NGFW)** : Application de politiques strictes (Web/File filter, Antivirus, IPS).
- **VPN** : Création d'un tunnel chiffré pour les accès distants sécurisés.
- **Réseau MPLS** : Technologie WAN pour interconnecter de manière privée les directions régionales au Datacentre central.
- **Conformité ANCS** : Audit National annuel de cybersécurité obligatoire pour sécuriser le Datacentre.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Ce stage d'été au sein du Département Informatique de l'ONAS a été une expérience particulièrement enrichissante. Grâce aux travaux pratiques sur l'infrastructure réseau et aux opérations de maintenance matérielle et logicielle, j'ai pu appréhender la rigueur indispensable à la gestion d'un système d'information critique. Cette immersion confirme mon orientation et mon intérêt pour l'ingénierie des réseaux, des systèmes et de la cybersécurité.